

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»



Кафедра прикладной математики

Расчетно – графическое задание
по дисциплине «Информатика»



Факультет:	ПМИ
Группа:	ПМИ-03
Студенты:	Сидоров Д. И.
Преподаватель:	Тимофеева А. Ю.

Новосибирск

2026

1. Условие задачи

Разработать информационно-справочную систему (ИС) металлобазы, которая состоит из нескольких связанных таблиц (как минимум четырех), входных форм, запросов и отчетов.

Самостоятельно продумать структуру базы данных, в таблицах определить поля и выделить среди них ключевые. Создать соответствующие формы для ввода данных в таблицы и с их помощью ввести не менее 10 записей в каждую таблицу. Установить межтабличные связи. Разработать отчеты и создать запросы, демонстрирующие возможности информационной системы.

2. Анализ задачи

Основными составляющими металлобазы будут: клиенты, поставщики и персонал, который осуществляет доставку и разгрузку товаров. Именно так и будут называться таблицы в базе данных:

- Клиенты (наименование организации; контактное лицо; номер телефона; адрес организации)
- Поставщики (наименование организации; контактное лицо; номер телефона; расчетный счет организации)
- Персонал (ФИО; телефон; отделение: доставка или разгрузка)
- Доставка (дата, курьер, фирма)
- Прием товаров (фирма, наименование, количество, принявший работник)

Также создадим формы для внесения новых данных в таблицы. После можно протестировать созданную информационно-справочную систему путем создания запросов и отчетов. Запросы могут помочь собрать необходимые данные из нескольких связанных между собой таблиц в одну для удобства поиска. Например, создадим запросы по дате, персоналу, приему товаров, количеству заказов по товару. Отчет поможет быстро скомпоновать нужную информацию из связанных таблиц в один документ, что удобно для дальнейшего пользования.

3. Решение задачи

Схема данных является графическим образом БД. Она используется различными объектами Access для определения связей между несколькими таблицами.

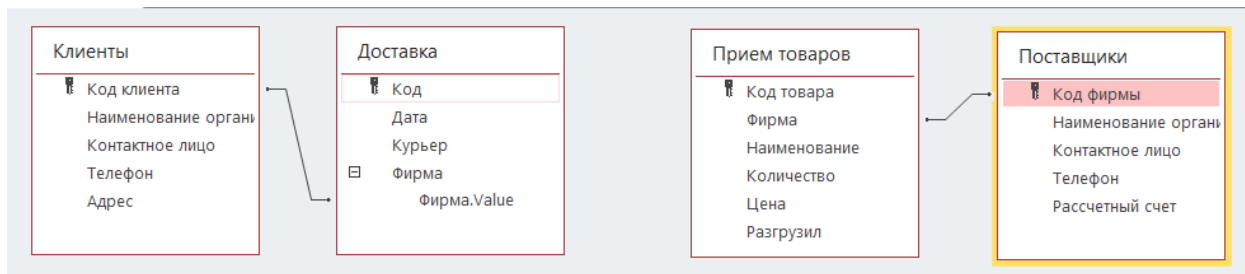


Таблица — это объект БД, который служит для ввода и хранения информации.

Таблица доставки:

Код	Дата	Курьер	Фирма
1	07.06.2021	Игрит К.Ю.	ООО Красный
2	12.07.2021	Хворост О.С.	ОАО Юбисофт
3	04.02.2021	Косынка Ю.Л.	ЗАО Долгострс
4	30.11.2021	Морковкин С.Д	ООО Красный
5	01.05.2021	Романова Р.Д.	ИП Лотос
6	20.10.2021	Хворост О.С.	ФГУП Гучи
7	06.01.2021	Шевцов А.В.	ООО Театр
8	26.08.2021	Морковкин С.Д	МУП ЖилЦентр
9	07.06.2021	Косынка Ю.Л.	ООО Театр
10	16.04.2021	Тристанаев О.И	ОАО Окко

Таблица клиентов:

Код	Наименование органи	Контактное	Телефон	Адрес
1	ООО Строй	Петров К.Б	8 (657) 575 65 66	ул. Деревенкина д.4
2	ИП Малышева К.К.	Малышева К.К	8 (952) 346 88 23	ул. Волгодская д.34 оф.2а
3	ОАО Юбисофт	Роналдс К.Д.	8 (955) 592 84 62	ул. Покрышкина 3/3
4	ЗАО Долгострой	Буянов Г.В.	8 (445) 454 56 67	ул. Ленина 8а
5	ООО Театр	Хромов А.В.	8 (383) 234 98 75	ул. Маршалла д. 10
6	ФГУП Гучи	Гученко В.А.	8 (947) 864 09 08	Красный проспект 1
7	МУП ЖилЦентр	Васильева А.П.	8 (916) 164 58 76	ул. Пушкина д. 45
8	ОАО Окко	Карасев И.Н.	8 (483) 256 07 06	ул.Титова д.12
9	ИП Лотос	Барышнев П.Р.	8 (913) 708 56 54	ул. Пирогова д. 56
10	ООО Красный факел	Крюкова О.В.	8 (383) 236 87 78	ул. Блюхера д. 23

Таблица персонала:

Код ▾	ФИО ▾	Телефон ▾	Отделение ▾
1	Треш Б.С.	8 (983) 252 35 23	доставка
2	Хворост О.С.	8 (457) 890 58 82	доставка
3	Романова Р.Д.	8 (536) 554 74 79	доставка
4	Шевцов А.В.	8 (876) 867 68 76	доставка
5	Морковкин С.Д.	8 (987) 456 54 65	доставка
6	Игрит К.Ю.	8 (989) 776 75 56	прием товаров
7	Косынка Ю.Л.	8 (999) 999 99 96	прием товаров
8	Тристанаев О.И.	8 (455) 545 98 65	прием товаров
9	Фрейд С.Л.	8 (752) 907 45 43	прием товаров
10	Пожарский А.И.	8 (913) 566 74 32	прием товаров

Таблица поставщиков:

Код с ▾	Наименовани ▾	Контактное ли ▾	Телефон ▾	Рассчетный счет ▾
1	ООО OffWhite	Федотов С.А.	8 (994) 339 85 42	8112643290
2	ООО Растелеком	Стрелецкий В.Ю.	8 (913) 575 84 32	2534647567
3	ИП Сидоров Д.И.	Сидорова Д.И.	8 (913) 641 34 26	3474523534
4	ООО МТС	Дегтярев М.Р.	8 (933) 250 93 45	4365765732
5	ОАО Нексус	Никола С.Е.	8 (983) 912 70 93	3464564574
6	ОАО Олунсе	Аксиомович И.В.	8 (199) 934 58 78	3463231546
7	ООО Горгород	Иогашвили В.Н.	8 (900) 298 73 52	4365765655
8	ООО ТейкТу	Ампер А.Н.	8 (973) 456 70 23	2353467688
9	ИП Карма	Тесла Е.А.	8 (988) 445 85 39	5474754747
10	ОАО Наутилус	Маск И.С.	8 (465) 884 53 64	4577457474

Таблица приема товаров:

Код товара ▾	Фирма ▾	Наименован ▾	Количество ▾	Цена ▾	Разгрузил ▾
1	ООО OffWhite	швеллер	123	1 000,00 Р	Шевцов А.В.
2	ИП Сидоров Д.	профиль	56	2 500,00 Р	Романова Р.Д.
3	ООО Горгород	фурнитура	50	5 000,00 Р	Морковкин С.Д.
4	ООО ТейкТу	уголок	530	100,00 Р	Романова Р.Д.
5	ОАО Олунсе	труба	66	7 000,00 Р	Фрейд С.Л.
6	ОАО Наутилус	стальной лист	100	3 000,00 Р	Игрит К.Ю.
7	ИП Карма	прут металлический	100	500,00 Р	Треш Б.С.
8	ООО МТС	труба	444	5 000,00 Р	Пожарский А.И.
9	ООО Растелекс	уголок	56	100,00 Р	Косынка Ю.Л.
10	ИП Сидоров Д.	уголок	70	1 000,00 Р	Игрит К.Ю.

Форма — это объект базы данных, который можно использовать для создания пользовательского интерфейса для приложения базы данных.

Код товара	1
Фирма	ООО OffWhite
Наименование	швеллер
Количество	123
Разгрузил	Шевцов А.В.

Код фирмы	1
Наименование организации	ООО OffWhite
Контактное лицо	Федотов С.А.
Телефон	8 (994) 339 85 42
Расчетный счет	8112643290

Код товара	Наименование	Количество	Цена	Разгрузил
1	швеллер	123	1 000,00 Р	Шевцов А.В.
№	(№)		0,00 Р	

Запись: 1 из 1

Код работника	1
ФИО	Треш Б.С.
Телефон	8 (983) 252 35 23
Отделение	доставка

Код клиента	1
Наименование организации	ООО Строй
Контактное лицо	Петров К.Б
Телефон	8 (657) 575 65 66
Адрес	ул. Деревенкина д.4

Доставка

Код

1

Дата

07.06.2021

Курьер

Игрит К.Ю.

▼

Фирма

ООО Красный факел

▼

Запрос — объект базы данных, который используется для извлечения информации из одной или нескольких таблиц или для выполнения определенных действий с данными.

При создании запросов был использован конструктор запросов. Ниже приведены запросы в форме конструктора и таблицы.

Запрос по дате:

Введите значение параме...
?
X

Введите дату

07.11.21

ОК

Отмена

Дата ▼	Курьер ▼	Фирма ▼
30.11.2021	Морковкин С.Д.	ООО Красный факел

Дата ▼	Курьер	Фирма
Доставка	Доставка	Доставка
☒	☒	☒
> [Введите дату]		

Доставка

*

Код

Дата

Курьер

Фирма

Фирма.Value

Персонал

*

Код работника

ФИО

Телефон

Отделение

Запрос по персоналу:

Введите значение параметра... ? X

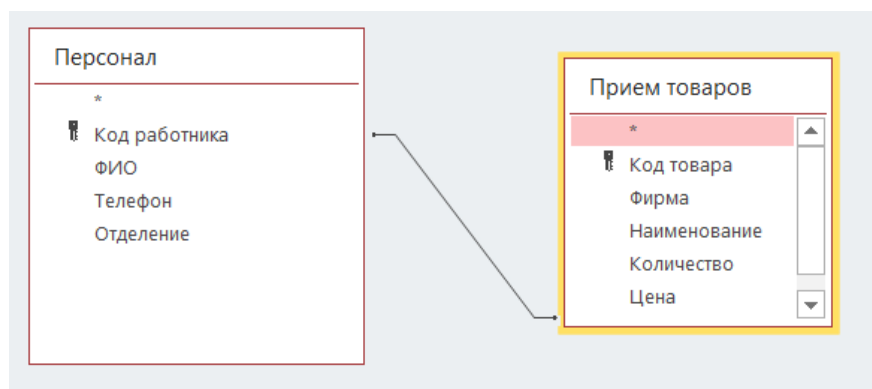
Введите ФИО

Игрит К.Ю.

OK Отмена

ФИО	Отделение	Телефон
Игрит К.Ю.	прием товаров	8 (989) 776 75 56

ФИО	Отделение	Телефон
Персонал	Персонал	Персонал
Группировка	Группировка	Группировка
☒	☒	☒
[Введите ФИО]		



Запрос по приему товаров, где использовался конструктор выражений для подсчета оплаты:

Код товара	Наименование	Количество	Цена	Фирма	Оплата
1	швеллер	123	1 000,00 Р	ООО OffWhite	123 000,00 Р
2	профиль	56	2 500,00 Р	ИП Сидоров Д.	140 000,00 Р
3	фурнитура	50	5 000,00 Р	ООО Горгород	250 000,00 Р
4	уголок	530	100,00 Р	ООО ТейкТу	53 000,00 Р
5	труба	66	7 000,00 Р	ОАО Олунсе	462 000,00 Р
6	стальной лист	100	3 000,00 Р	ОАО Наутилус	300 000,00 Р
7	прут металлический	100	500,00 Р	ИП Карма	50 000,00 Р
8	труба	444	5 000,00 Р	ООО МТС	2 220 000,00 Р
9	уголок	56	100,00 Р	ООО Растелекс	5 600,00 Р
10	уголок	70	1 000,00 Р	ИП Сидоров Д.	70 000,00 Р
(№)			0,00 Р		

Код товара	Наименование	Количество	Цена	Фирма	Оплата: [Количество]*[Цена]
Прием товаров	Прием товаров	Прием товаров	Прием товаров	Прием товаров	
☒	☒	☒	☒	☒	☒

Запрос количества заказов по товару(использовалась группировка):

Наименование	Кол-во заказов
профиль	1
прут металлический	1
стальной лист	1
труба	2
уголок	3
фурнитура	1
швеллер	1

Наименование	Наименование
Запрос по приему товара	Запрос по приему товара
Группировка	Count
☒	☒

Перекрестный запрос приема товаров:

Код товара	Фирма	Итоговое значение	профиль	прут металл	стальной лист	труба	уголок	фурнитура	швеллер
1	ООО OffWhite	1 000,00 Р							1 000,00 Р
2	ИП Сидоров Д.	2 500,00 Р	2 500,00 Р						
3	ООО Горгород	5 000,00 Р						5 000,00 Р	
4	ООО ТейкТу	100,00 Р					100,00 Р		
5	ОАО Олунсе	7 000,00 Р				7 000,00 Р			
6	ОАО Наутилус	3 000,00 Р			3 000,00 Р				
7	ИП Карма	500,00 Р		500,00 Р					
8	ООО МТС	5 000,00 Р				5 000,00 Р			
9	ООО Растелекс	100,00 Р					100,00 Р		
10	ИП Сидоров Д.	1 000,00 Р					1 000,00 Р		

Код товара	Фирма	Наименование	Цена	Итоговое значение
Прием товаров	Прием товаров	Прием товаров	Прием товаров	Прием товаров
Группировка	Группировка	Группировка	Min	Min
Заголовки строк	Заголовки строк	Заголовки столбцов	Значение	Заголовки строк

Отчет – это форматированное представление данных, которое выводится на экран, в печать или файл. Они позволяют извлечь из базы нужные сведения и представить их в виде, удобном для восприятия, а также предоставляют широкие возможности для обобщения и анализа данных.

Данный отчет был создан при помощи мастера отчетов.



Прием товаров

16 декабря 2021 г.

16:23:06

Код товара	Фирма	Наименование	Количество	Разгрузил
1	ООО OffWhite	швеллер	123	Шевцов А.В.
2	ИП Сидоров Д.И.	профиль	56	Романова Р.Д.
3	ООО Горгород	фурнитура	50	Морковкин С.Д.
4	ООО ТейкТу	уголок	530	Романова Р.Д.
5	ОАО Олунсе	труба	66	Фрейд С.Л.
6	ОАО Наутилус	стальной лист	100	Игрит К.Ю.
7	ИП Карма	прут металлический	100	Треш Б.С.
8	ООО МТС	труба	444	Пожарский А.И.
9	ООО Растелеком	уголок	56	Косынка Ю.Л.
10	ИП Сидоров Д.И.	уголок	70	Игрит К.Ю.